

Module Olma 258e : Graphes et Algèbre Linéaire

Examen, durée : 2 heures

Les documents sont interdits, ainsi que les calculatrices. Tout appareil électronique doit être éteint, notamment les téléphones portables.

Exercice 1.—(6 points)

On note $\mathbb{Z}_8$ le groupe abélien $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, +)$. On rappelle que le graphe de Cayley $\mathcal{G}(\mathbb{Z}_8, S)$ où S est un sous ensemble non vide symétrique de $\mathbb{Z}_8$ (si $s \in S$ alors $-s$ le symétrique de s est aussi dans S) a pour sommets les éléments de $\mathbb{Z}_8$ et deux sommets x et y dans $\mathcal{G}(\mathbb{Z}_8, S)$ sont adjacents si et seulement si il existe $s \in S$ tel que $y = x + s$.

1. Démontrer que pour toute partie non vide et symétrique S de $\mathbb{Z}_8$, le graphe $\mathcal{G}(\mathbb{Z}_8, S)$ est régulier.
2. Représenter $\mathcal{G}(\mathbb{Z}_8, \{1, 7\})$ (vérifier qu'il est isomorphe au cycle d'ordre 8), représenter $\mathcal{G}(\mathbb{Z}_8, \{1, 7, 4\})$ et représenter $\mathcal{G}(\mathbb{Z}_8, \{2, 6\})$.
3. Démontrer que si $1 \in S$ alors $\mathcal{G}(\mathbb{Z}_8, S)$ est connexe (S étant une partie symétrique de $\mathbb{Z}_8$).
4. Si s_0 est un générateur de $\mathbb{Z}_8$ et $s_0 \in S$ le graphe $\mathcal{G}(\mathbb{Z}_8, S)$ est-il aussi connexe ? (S étant une partie symétrique de $\mathbb{Z}_8$).

Exercice 2.—(8 points) Notons C_8 le graphe $\mathcal{G}(\mathbb{Z}_8, \{1, 7\})$. Pour tout $k \in \mathbb{Z}_8$ on définit

ψ_k la fonction de $\mathbb{Z}_8$ vers $\mathbb{C}$ par :

$$\psi_k(j) = e^{\frac{2i\pi k j}{8}}.$$

On note V_k le vecteur colonne (de $\mathbb{C}^8$), $V_k = [\psi_k(0), \psi_k(1), \dots, \psi_k(7)]^t$.

1. Démontrer que C_8 est biparti.
2. Ecrire une matrice d'adjacence de C_8 que l'on notera A .
3. Justifier que pour tout $k, j, l \in \mathbb{Z}_8$ on a $\psi_k(l + j) = \psi_k(l) \psi_k(j)$.
4. Soit $l \in \mathbb{Z}_8$ démontrer que pour tout $k, l \in \mathbb{Z}_8$,

$$[A V_k]_l = (\psi_k(1) + \psi_k(7)) \psi_k(l).$$

($[A V_k]_l$ représentant la composante l du vecteur $A V_k$). En déduire que $(\psi_k(1) + \psi_k(7))$ est la valeur propre de A associée au vecteur V_k .

5. En déduire toutes les valeurs propres réelles de C_8 . Quelle est la plus grande valeur propre ? Donner un vecteur propre associé à cette valeur (on rappelle que le graphe C_8 étant connexe, cette valeur propre est de multiplicité un.)

Exercice 3.—(8 points)

Soit (X_n) une marche aléatoire avec délai sur C_8 . On rappelle qu'une marche aléatoire sur C_8 est une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{Z}_8$. L'évènement $\{X_n = j\}$ signifie qu'après n étapes la marche est au sommet j . La probabilité de cet évènement est notée $p(\{X_n = j\})$. On note M la matrice de transition de la marche aléatoire avec délai :

$$M = \frac{1}{2}I + \frac{1}{4}A$$

où I est la matrice identité (8×8) et A une matrice d'adjacence de C_8 . Pour tout entier n on note la distribution des probabilités P_n sous forme de vecteur colonne (de $\mathbb{R}^8$),

$$P_n = [p(\{X_n = 0\}), p(\{X_n = 1\}), \dots, p(\{X_n = 7\})]^t.$$

On rappelle que l'on a alors :

$$P_{n+1} = M P_n.$$

1. Soit V un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ , démontrer que V est aussi un vecteur propre de M associé à une valeur propre notée μ . Exprimer μ en fonction de λ .
2. Démontrer que toute valeur propre μ de M vérifie :

$$\mu \in [0, 1].$$

3. On ordonne les valeurs propres de M comme :

$$1 = \mu_0 > \mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_7 \geq 0$$

et on note V_k un vecteur propre de M associé à μ_k . On rappelle que $\{V_0, V_1, \dots, V_7\}$ forme une base orthogonale de $\mathbb{R}^8$. On écrit le vecteur P_0 (position initiale de la marche) dans la base $\{V_0, V_1, \dots, V_7\}$ comme :

$$P_0 = c_0 V_0 + c_1 V_1 + \dots + c_7 V_7.$$

Expliciter un vecteur V_0 et calculer le coefficient c_0 .

4. Calculer $M^n P_0$ dans la base $\{V_0, V_1, \dots, V_7\}$.
5. En déduire la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de la suite (P_n) . Interpréter.